国产环氧沥青混合料应用技术研究

刘薇

（北京奥科瑞检测技术开发有限公司，北京　101102）

摘要：结合京台高速 B 匝道桥开展国产环氧沥青混合料应用技术研究。重点针对中、高温型环氧沥青的拉伸性能和黏度时间曲线以及中、高温型环氧沥青混合料高温稳定性能、低温性能和水稳定性能展开对比分析。

关键词：国产环氧沥青　桥面铺装　路用性能

环氧沥青技术是将环氧树脂和固化剂加入沥青中，经过固化反应后沥青分子分散于环氧树脂形成的网状结构中，形成不可逆的固化物，从而赋予沥青混合料以优良的物理、力学和路用性能。目前，我国现已铺筑的桥面铺装材料大部分采用价格昂贵、配方单一的进口环氧沥青，国产的环氧沥青产品数量少[1]。因此，本项目在现有技术基础上，依托实体工程开发低成本环氧沥青，提升国产环氧沥青技术水平，更好地促进环氧沥青混凝土在桥面铺装及道路铺装、修复工程中的推广与应用。

本项目依托工程选取京台高速北京段与南六环交汇的匝道桥进行[2,3]。京台跨六环 B 匝道长 927.6 m，宽 9 m，环氧试验段为其中两联四跨（两跨为钢混叠合梁，两跨为混凝土梁），铺装方式为 4 cm 环氧沥青混合料（EA－13）＋4 cm 玛蹄脂沥青混合料（SMA－13）。

1　环氧沥青性能研究

环氧沥青固化剂主要分为酸酐类固化剂（中温型）和胺类固化剂（高温型）两大类。本试验所选择的两种环氧沥青成分为：

1）中温型环氧沥青：韧性酸酐固化剂、双酚 A 型环氧树脂 E44、稀释剂邻苯二甲酸二丁酯、促进剂 N，N－二甲基苯胺；

2）高温型环氧沥青组成成分为：胺类固化剂、增韧型环氧树脂。

1.1　环氧沥青拉伸性能

本试验对比中温型环氧沥青和高温型环氧沥青的拉伸性能，拉伸试验测得的结果如表 1 所示。

表 1　中温型环氧沥青和高温型环氧沥青拉伸试验数据统计表

样品编号	试件厚度/mm	试件宽度/mm	破坏荷载/N	试件面积/mm^2	抗拉强度/MPa	断裂伸长率,%
中温型环氧沥青						
1	3.32	5.92	32.4	19.65	1.65	236
2	3.28	5.94	31.8	19.48	1.63	225
3	3.34	5.98	33.6	19.97	1.68	246
4	3.26	5.94	32.7	19.36	1.69	250
平均值	3.30	5.94	32.6	19.61	1.66	239
高温型环氧沥青						
1	3.46	5.96	35.8	20.62	6.66	432
2	3.36	5.94	36.5	19.96	6.06	419
3	3.42	5.9	40.3	20.18	6.77	441
4	3.34	5.98	37.2	19.97	6.61	430
平均值	3.40	5.94	37.4	20.18	6.53	431

收稿日期：2017－05－22。

作者简介：刘薇（1980.05—），2006 年重庆交通大学硕士毕业，高级工程师。参与《密级配沥青稳定碎石混合料路用性能研究》、《北京市高速公路 Superpave 技术应用研究》两项目，均获北京市公路学会颁发科学技术进步三等奖。曾参加八达岭高速公路大修工程、京包高速公路、京平高速公路、京津高速第二通道等多条高速公路的目标配合比设计及路用性能研究工作。电子邮箱：651680828@qq.com

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

由表1可知，高温型环氧沥青的抗拉强度和断裂伸长率均较中温型环氧沥青有着很大的优势，其抗拉强度和断裂伸长率的测试结果分别达到了6.53 MPa和431%。这说明高温型环氧沥青分子内化学键作用力很强，并且具有较好的高弹性形变能力，且空间网络结构更均匀致密。

1.2　环氧沥青黏度时间曲线

环氧改性沥青在温度较高的条件下固化速率明显较快，在实际的施工中需要尽量地缩短路面面层拌合到碾压的时间。此外，环氧改性沥青初始有着较低的黏度，流动性能较好，施工时候可以保证在低温条件下环氧沥青能够充分裹附在矿质集料的表面。环氧沥青是热固性材料，为满足施工适用期的要求，将以黏度随时间变化作控制指标。环氧沥青黏度时间曲线见图1、图2。

由图1、图2可以看出中温型环氧沥青在110 ℃、120 ℃与130 ℃下黏度随着环氧沥青固化进程时间的变化关系。可以看出在130 ℃时的黏度增长趋势比110 ℃、120 ℃时的黏度增长趋势现象要明显。通过固化实验数据对比，中温型环氧沥青对温度较为敏感，最佳固化温度为120 ℃。高温型环氧沥青初始有着较低的黏度，流动性能较好，可以保证施工时间。温度越高，黏度越低，考虑到材料的流淌性问题和沥青高温易老化，试验温度选择160 ℃。

2　环氧沥青混合料性能研究

本试验选择EA－13型沥青混合料进行环氧改性沥青混合料的配合比设计，采用的矿料级配设计如表2所示，并确定最佳油石比OAC为6.9%。

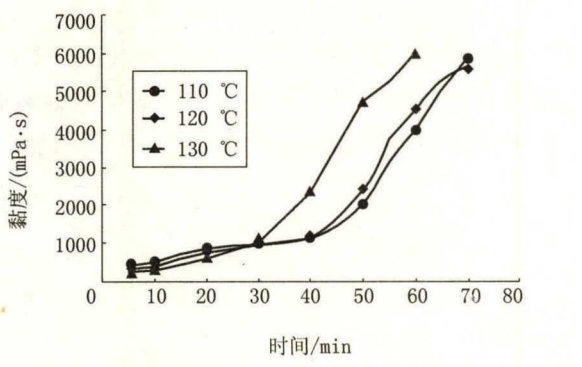


图1　中温型环氧沥青黏度－时间曲线

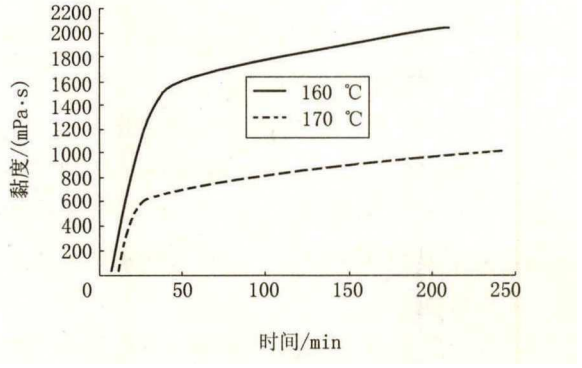


图2　高温型环氧沥青黏度－时间曲线

表2　高温型环氧沥青混合料矿料级配设计表

级配类型		通过下列筛孔的质量百分率,%									
		16	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
EA－13	规范要求	100	90～100	68～85	38～68	24～50	14～38	10～28	7～20	5～15	4～8
	试验级配	100	99.4	88.3	63.8	51.5	31.6	22.6	15.5	11.8	8.7

2.1　环氧沥青混合料高温稳定性能

按照现行试验规程JTG E20—2011的试验方法进行车辙试验，不同混合料的60 ℃车辙试验对比结果如表3所示。

表3　车辙试验结果

混合料类型	SBS改性沥青	中温型环氧沥青	高温型环氧沥青
动稳定度(60 ℃)/(次·mm^{-1})	3 891	10 500	63 000
相对变形/mm	0.162		

由表3可知，60 ℃条件下两种环氧沥青混合料几乎无变形，性能明显优于SBS改性沥青混合料，可以看出热拌环氧沥青混合料高温稳定性能具有非常高的优势。

2.2　环氧沥青混合料低温性能

高、低温环氧沥青混合料低温弯曲试验结果分析如表4、表5所示。

表4　弯曲强度实验结果（－10 ℃）

沥青混合料类型	抗弯拉强度/MPa	极限应变/με	弯曲劲度模量/MPa
中温型环氧沥青	16.41	3 323	5 751
高温型环氧沥青	33.01	3 310	10 089

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 5 弯曲强度实验结果（-15 ℃）

沥青混合料类型	抗弯拉强度/MPa	极限应变/με	弯曲劲度模量/MPa
中温型环氧沥青	18.28	3 616	3 616
高温型环氧沥青	33.05	4 360	7 618

由以上试验结果分析可得：

高温型环氧沥青混合料的最大弯拉应变和弯曲劲度模量都明显大于中温型环氧沥青混合料，说明高温型环氧沥青混合料的低温性能明显高于中温型环氧沥青混合料。高温型环氧沥青混合料小梁试件破坏时，裂缝并未贯穿试件整个高度范围。此外，观察小梁试件裂缝分开处发现，很多断裂处是混合料中的集料发生断裂，由此可以看出，低温条件下高温型环氧沥青混合料的沥青与集料粘结非常牢固。

2.3 环氧沥青混合料水稳定性能

高、低温环氧沥青混合料水稳定性能试验结果分析如表 6、表 7 所示。

表 6 环氧沥青混合料的浸水马歇尔试验结果

环氧沥青混合料类型	稳定度/kN	流值/（10^{-1} mm）	空隙率,%	残留稳定度,%
中温型	35.41	41.3	1.07	90.8
高温型	72.19	20.9	2.3	93.4

表 7 环氧沥青混合料的冻融劈裂试验结果

环氧沥青混合料类型	最大荷载/kN	最大荷载时变形/mm	未冻融劈裂强度/MPa	冻融后劈裂强度/MPa	劈裂强度比,%
中温型	22.1	0.85	2.21	1.93	87.3
高温型	27.3	0.83	4.76	4.60	96.7

高、中温环氧沥青混合料残留稳定度均能够达到 90% 以上；高温型环氧沥青混合料冻融劈裂残留强度比高达 96.7%，从整体试验结果可以看出高温型环氧改性沥青混合料有着良好的抗水损害性能。

综上，最终选用性能优异的高温型环氧沥青混合料应用于京台高速 B 匝道桥实体工程。项目实施过程中，专业技术人员严格把控施工流程，控制施工质量。铺筑完成后对现场施工质量进行检验，路面外观均匀、美观。

3 结语

环氧沥青作为一种热固性材料，具有优异的性能，是桥面铺装理想的材料之一。目前进口环氧沥青价格高，国产化水平还有待提高，因此本项目以降低成本为目的开发国产环氧沥青，对其性能进行表征，并将其应用于京台高速匝道桥的铺装中，具体结论如下：

1）本项目依托京台高速（北京段）工程三标 B 匝道桥开展环氧沥青混合料性能研究。项目实施过程中，专业技术人员严格把控施工流程，控制施工质量。铺筑完成后对现场施工质量进行检验，路面外观均匀、美观。

2）环氧沥青性能分析：高温型环氧沥青的抗拉强度和断裂伸长率明显优于中温型环氧沥青。高温型环氧沥青初始黏度较低，流动性能好，施工时可操作时间长。通过光学显微镜对环氧沥青发生固化反应的不同时段进行微观观测，固化反应过程是环氧树脂与固化剂由点状—线状—网状结构的变化到最终稳定的过程。

3）环氧沥青混合料路用性能分析：热拌环氧沥青混合料 60 ℃ 高温车辙试验几乎无变形，说明热拌环氧沥青混合料具有良好的高温稳定性。高温型环氧沥青混合料的低温最大弯拉应变和弯曲劲度模量都明显大于中温型环氧沥青混合料。热拌环氧沥青混合料浸水 48 h 后残留稳定度能够达到 90% 以上，且高温型环氧沥青混合料的冻融劈裂残留强度高达 96.7%，有着良好的抗水损害性能。

参考文献

[1] 吕伟民. 国内外环氧沥青混凝土材料的研究与运用. 石油沥青, 1994, 8 (03): 11-15.

[2] 黄卫, 李淞泉. 南京长江第二大桥钢桥面铺装技术研究. 公路, 2001, (1): 37-41.

[3] 王晓, 程刚, 黄卫. 环氧沥青混凝土性能研究. 东南大学学报（自然科学版）, 2001, 31 (6): 21-24.

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Study on the Application Technology of Domestic Epoxy Asphalt Mixture

Liu Wei

(*Beijing Aokreal Detection Technology Development Co. Ltd.*, *Beijing* 100102)

Abstract: In this paper, the application technology research of domestic epoxy asphalt mixture is carried out combing with the ramp bridge B of Beijing – Taiwan expressway. We are focusing on the tensile properties and viscosity time curve of medium and high temperature epoxy asphalt, as well as the high temperature stability, low temperature performance and water stability performance of medium and high temperature epoxy asphalt mixture.

Keywords: domestic epoxy asphalt; bridge deck pavement; road performance

·短讯·

“中国石化股份公司沥青技术研讨会”在西安召开

2017年9月7日，“中国石化股份公司沥青技术研讨会”在古城西安召开，中国石化有25家单位和部门69名代表参加了此次会议。

会上由国内著名专家、学者和科研生产领域的高级专家及工程技术人员作了技术交流。其中，交通部公路科学研究院黄颂昌研究员作了“公路建设转型期沥青路面建设和养护技术现状和发展动态”的报告；长安大学郝培文教授作了“国内外沥青开发和应用研究新进展”的报告；上海市政总院集团有限公司郑晓光高高工作了“我国海绵城市建设动态”的报告。

会议期间，抚顺石油化工研究院、北京石科院、炼销公司作了专题汇报，镇海炼化分公司、金陵分公司、茂名分公司、齐鲁分公司等17家单位进行了经验交流。

青海大清公路取得两阶段初步设计批复

2017年9月7日，交通投资公司首个PPP项目大河家（甘青界）至清水公路工程两阶段初步设计取得省交通运输厅批复。

该项目起点位于青海省民和县官亭镇，与川口至大河家高速公路顺接，终点位于循化县清水乡南侧，通过枢纽互通与大力加山至循化高速公路相接，路线全长26.005 km，项目采用JTGB01—2014《公路工程技术标准》高速公路标准实施，设计时速80 km/h，汽车荷载为公路－I级，桥涵设计洪水频率特大桥1/300，大、中、小桥及涵洞1/100，地震动峰值加速度0.10 g。

中俄原油管道累计进口俄罗斯原油10 492 ×10^4 t

俄罗斯是中国原油进口的重要来源地。长期以来，中俄之间的原油贸易主要是通过铁路运输，存在风险大、运费高的劣势。到2011年，全长近千千米的中俄原油管道正式投产输油，开启了中俄之间通过管道输送原油的历史。

中俄原油管道2017年8月进口俄罗斯原油144 ×10^4 t，至此，中俄原油管道累计输油总量已达10 492 ×10^4 t。

中俄原油管道起自俄远东原油管道斯科沃罗季诺分输站，穿越中俄边境，途经中国黑龙江省和内蒙古自治区，止于大庆，管道俄罗斯境内段长约72 km，中国境内长927.04 km；2011年1月1日正式启用，设计年输油量1 500 ×10^4 t，最大年输油量3 000 ×10^4 t，是中国油气进口东北方向的一条战略要道。

俄油计划2017年向中国交付创纪录的4 000 ×10^4 t石油

俄罗斯石油巨头俄罗斯石油公司（俄油）首席执行官谢钦在接受俄罗斯广播公司记者采访中表示，俄油2017年将向中国交付4 000 ×10^4 t石油，这是俄油在一年内向这个亚洲国家供应创纪录数量的石油。

（石油沥青编辑部供稿）

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net